

(1)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

08/07/21

~~09:00-12:00~~

13:30-16:30

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"א סמסטר ב'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטייטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונות שתי בעיות A ו- B מעל אותו א"ב Σ , ונתונים שני אלגוריתמים:

A_1 אלגוריתם המכריע את A בזמן פולינומיאלי

V_2 אלגוריתם אימות עבור B הרץ בזמן פולינומיאלי.

(א) (15 נקודות)

בנו אלגוריתם אימות V עבור הבעיה $A \cup B$.

תארו במלים את האלגוריתם והוכיחו את נכונות הבניה.

הרעיון: V מקבל כקלט (w, y) ודולף לבדוק האם y היא עציון לפי w .
 $w \in A \cup B$.
 לזימ w , V מנצל את A_1 על w . אם A_1 קבל, אז $w \in A$ ו- V מקבל.
 אחרת, V מנצל את V_2 על (w, y) ודולף כמורה.

האפיונים:

על קלט (w, y) , V מחזיר

1. מנצל את A_1 על w

• אם A_1 מקבל $\Leftrightarrow V$ מקבל

• אם A_1 דולף $\Leftrightarrow V$ מנצל את V_2 על (w, y)

ודולף כמורה.

דיון:

(א) אם $w \in A \cup B \Leftrightarrow w \in A$ או $w \in B \Leftrightarrow w \in B$

• אם $w \in A \Leftrightarrow A_1$ מקבל את $w \Leftrightarrow V$ מקבל את w .

• אם $w \notin A \Leftrightarrow w \in B \Leftrightarrow V_2$ קבל על (w, y) כמורה.

V_2 מקבל את (w, y) $\Leftrightarrow V$ מקבל את (w, y) כמורה.

(ב) אם $w \notin A \cup B \Leftrightarrow w \notin A$ וגם $w \notin B \Leftrightarrow A_1$ דולף

דולף את w וגם V_2 דולף את (w, y) כמורה.

$(w, y) \Leftrightarrow V$ דולף על (w, y) כמורה.

[illegible]

האם האלגוריתם שבניתם רץ בזמן פולינומיאלי? הסבירו.

P_1 הפולינום A_1 של
 P_2 הפולינום V_2 של
 $O(P_1(|w|) + P_2(|w|))$ "ח" V הוא
 הפולינום $|w|$.

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה (לכל היותר 5 שורות) את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) אם $L_1 \leq L_{acc}$ וגם $L_2 \leq L_{acc}$, אזי $(L_1 \cup L_2) \leq L_{acc}$.

נבין: מהשטח הרצוקלי, נובע ש- $L_1 \in RE$ וכן $L_2 \in RE$ ומכיון ש- RE סגורה תחת איחוד, אזי $L = L_1 \cup L_2 \in RE$

נמין אגלס רצוקלי $L \leq L_{acc}$.

תהי M מ"ט המקלט-אל L .

פונקציה הרצוקלי: $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$: $f(x) = \langle M, x \rangle$.

ברור ש- $x \in L \iff f(x) \in L_{acc}$.

(ב) (8 נקודות) תהי A בעיה NP -קשה ותהי B בעיה NP -שלמה. אזי מתקיים $A \leq_p B$.

לפי נבין:

הטענה היא נכונה. לפי בעיית NP -קשה $A \notin NP$ (ויש בעיית כאלה)

כאם נניח שהיא שגויה שנקרא רצוקלי $A \leq_p B$, אזי לפי מהשטח

הרצוקלי, מכיון ש- $B \in NP$ (כאן B היא NP -שלמה), מתקיים

ש- $A \in NP$ וזו סתירה לבעיה של A .

(ג) (8 נקודות) אם $L \leq \bar{L}$, אזי $L \in R$ או $L \notin RE$.

נבין: נניח שהיא נכונה אז $L \leq \bar{L}$ וכן $L \in RE \setminus R$.

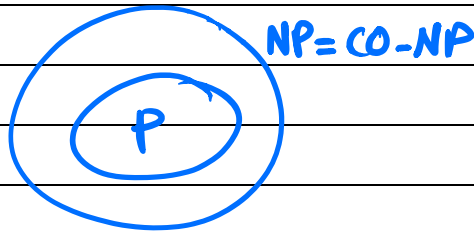
אז קיימת רצוקלי $\bar{L} \leq L$ ולפי מהשטח הרצוקלי, $\bar{L} \in RE$.

ולכן קיימנו ש- $L \in RE$ וכן $\bar{L} \in RE$.

ולכן מהשטח שהוכחנו בפניה, נובע ש- $L \in R$, וזו סתירה.

(ד) (8 נקודות) אם A היא בעיה NP -שלמה וגם $A \in CO-NP$, אזי $P = NP$.

לפי נבין / שקול לנצי"ה פתירה.
אם A היא NP -שלמה ואם $A \in CO-NP$ אזי A חנוכה ש- $NP=CO-NP$
ואזי השאלה היא $P=NP$ (נשאיר פתירה).



(ה) (8 נקודות) קיים אלגוריתם המקבל כקלט נוסחה φ מצורת $3-CNF$ מעל המשתנים x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 ומכריע בזמן פולינומיאלי האם φ ספיקה.

נבין: מכיוון ש- φ היא מעל המשתנים x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , למספר ההשערות האפשריות הוא $2^5 = 32$ השערות.
אפשר לזכור כל השערה אלו ולבדוק האם אחר מנין מספיק את φ , ולהחזיר תשובה בהתאם.
כמוכן זמן הרצה לכל היותר $O(1) = 32 \cdot 1$, יציב פולינומיאלי.
היציב הקטן.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (6 נקודות)

הגדירו את המושגים $Clique$ (קליקה), $VertexCover$ (כיסוי בקודקודים), $IndependentSet$ (קבוצה בלתי תלויה).

קליקה: בהינתן גרף $G=(V,E)$, קליקה K היא תת-קבוצה $C \subseteq V$ כזו שלכל שני קודקודים $u, v \in C$, מתקיים $(u,v) \in E$.

כיסוי בקודקודים: בהינתן גרף $G=(V,E)$, כיסוי בקודקודים C הוא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כזו שלכל $(u,v) \in E$, מתקיים $u \in C$ או $v \in C$.

קבוצה בלתי תלויה: בהינתן גרף $G=(V,E)$, קבוצה בלתי תלויה S היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כזו שלכל שני קודקודים $u, v \in S$, מתקיים $(u,v) \notin E$.

(ב) (4 נקודות)

הגדירו את הבעיות $Clique$ ו- $VertexCover$. $Clique$

קלט: גרף $G=(V,E)$ ומספר k .
 פלט: האם G מכיל קליקה בגודל k ?

$$Clique = \{ \langle G, k \rangle : G \text{ מכיל קליקה בגודל } k \}$$
 $Vertex-Cover$

קלט: גרף $G=(V,E)$ ומספר k .
 פלט: האם G מכיל כיסוי בקודקודים בגודל k ?

$$VC = \{ \langle G, k \rangle : G \text{ מכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k \}$$

הוכיחו כי בעיית Clique היא NP-קשה ע"י רדוקציה פולינומיאלית מבעיית VertexCover.

פונקציה הרצוקציה:

בהינתן זוג $\langle G, k \rangle$ (הקלט עבור VC), נציג זוג $\langle G', k' \rangle$ (הקלט של Clique) ונראה כי:
 $\langle G, k \rangle \in VC \iff \langle G', k' \rangle \in \text{Clique}$.

נבנה את $G' = (V', E')$ דבריו: הוסיף את $G = (V, E)$ כלומר, $V' = V$.
 1. $E' = \{(u, v) : (u, v) \notin E\}$.
 2. $k' = |V| - k$. מזה נובע ש- $k = |V| - k'$.

נבונה הרצוקציה:

(1) ניתן לבנות את G' בזמן פולינומלי ב- G .
 (2) נראה כי $\langle G, k \rangle \in VC \iff \langle G', k' \rangle \in \text{Clique}$.

כיוון $\Leftarrow$:

נניח כי G מכיל כחסי C בגודל k . $\Leftarrow$ כל שני קצוות ב- C אינן
 מאוחדים ב- G . $\Leftarrow$ כל שני קצוות ב- C אינם מאוחדים
 ב- G' . $\Leftarrow$ C היא קליקה בגודל $k' = |V| - k$ ב- G' .
 $\Leftarrow G'$ מכיל קליקה בגודל k' .

כיוון $\Rightarrow$:

נניח כי G' מכיל קליקה C בגודל k' . $\Leftarrow$ כל שני קצוות ב- C
 מאוחדים ב- G' . $\Leftarrow$ כל שני קצוות ב- C אינם מאוחדים
 ב- G . $\Leftarrow$ C היא כחסי בקצוות ב- G בגודל
 $k = |V| - k'$. $\Leftarrow G$ מכיל קצוות בגודל k .

שאלה 4 (15 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle, \langle w \rangle : L(M) = \{w\} \}$.
 כלומר L מכילה את כל הזוגות $\langle M \rangle, \langle w \rangle$ כך ש- M מקבלת אך ורק את w .

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .
 הערה: יש עוד מקום עבור שאלה זו בעמוד הבא.

פונקציית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle, \langle w \rangle & : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle, \langle \epsilon \rangle & : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מכונה ללא קלט.
 M' היא מכונה שפועלת באופן הבא:
 על קלט y , מבצעת
 • שוויון בין y ל- w (אם w קיים).
 • מבצעת את M על w .

אפשר במקום w להשתמש בכל
 מילה אחרת.
 • אם M דוגמה $\Leftarrow M'$ דוגמה.
 • אם M מקבלת $\Leftarrow$ הוכקה האם $y = w$ (הוא מקבלת).
 • אם כן $\Leftarrow$ מקבלת.
 • אחרת $\Leftarrow$ דוגמה.

$$L(M') = \begin{cases} \{w\} & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

אבחנה:

ניבוי הרדוקציה:

(1) f חשיפה כי ניתן לבנות מכונה המקבלת את $\langle M \rangle, \langle w \rangle$ אם ורק אם $\langle M \rangle, \langle w \rangle \in L$.
 ואם כן, תוצאת קצוק של $\langle M \rangle, \langle w \rangle$ היא $\langle M' \rangle, \langle w \rangle$.

$$(2) \text{ נראה כי } f(x) \in L \iff x \in L_{acc}$$

(א) אם $x \in L_{acc} \iff x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$ ו- $w \in L(M)$.
 ואם $f(x) = \langle M' \rangle, \langle w \rangle$ ואם האבחנה, $L(M') = \{w\} \iff f(x) \in L$.

(ב) אם $x \notin L_{acc} \Leftarrow$ שני מקרים

• $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M, \epsilon \rangle \Leftarrow L(M) = \emptyset \neq \{\epsilon\}$ ואז
 $f(x) \notin L \Leftarrow$

• $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M', w \rangle \Leftarrow w \notin L(M)$ וזו
האבנה, $L(M') = \emptyset \neq \{w\} \Leftarrow f(x) \notin L$

לסיכום, הראינו רצוקלוג $L_{acc} \leq L$, ומכיון ש- $L_{acc} \notin R$,
ממשל הרצוקלוג, מל"מ ש- $L \notin R$!

בהצלחה!